启用前 ★ 绝密

2026 张宇八套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-f(x)}{\ln(1+x)}=1$，则以下叙述：

① $f(0)=0$；

② $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$；

④ 当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 x 的高阶无穷小。正确叙述的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在约束条件 $(x-1)^3=y^2$ 下(　　)。

A. 有最大值，无最小值　　B. 无最大值，无最小值

C. 有最大值，有最小值　　D. 无最大值，有最小值

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=0}^{n-1}\ln\left[1+\dfrac{1}{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)\right]=$(　　)。

A. $\int_0^1\ln\left[1+\dfrac{f(x)}{n}\right]\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1\ln[1+f(x)]\,\mathrm{d}x$

C. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$

4. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z=\int_x^y e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$(　　)。

A. $\dfrac{z}{z+1}(e^{-x^2}-e^{-y^2})$　　B. $\dfrac{z}{z+1}(e^{-x^2}+e^{-y^2})$

C. $-\dfrac{z}{z+1}(e^{-x^2}-e^{-y^2})$　　D. $-\dfrac{z}{z+1}(e^{-x^2}+e^{-y^2})$

5. 如果对于微分方程 $y''-(2k-4)y'+ky=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 均收敛，则 k 的取值范围为(　　)。

A. $(-\infty,1]$　　B. $(0,1]$　　C. $(-\infty,2)$　　D. $(0,2)$

6. 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，则“$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在”是“$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$”的(　　)。

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件　　D. 既非充分也非必要条件

7. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且不为零，若当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时，对于以下结论：

① $f(x)+g(x)=o(f(x))$；

② $f(x)g(x)=o(g^2(x))$；

③ $f(x)=o(\ln[1+g(x)])$；

④ $f(x)=o(g^2(x))$。正确结论的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 以下矩阵乘积的结果为 $\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&1&4\end{pmatrix}$ 的是(　　)。

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&-3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$

9. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 的正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，则以下结论可能成立的是(　　)。

A. $a=-1$　　B. $a=1$　　C. $a\geq 0$　　D. $a<0$

10. 设 A,B 均为 2 阶矩阵，$|A|\neq|B|,|A|<0,|B|<0,C=\begin{pmatrix}A&D\\O&B\end{pmatrix}$，$D$ 为任意 2 阶矩阵，则“$\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$”是“$C$ 可以相似对角化”的(　　)。

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{\tan^2 x}}=$_____。

12. 设 $y=y(x)$ 满足 $xy'=\sqrt{1-x^2}$，$y(1)=0$，则 $\int_0^1 y(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

13. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\arctan(t+1),\\ 2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____。

14. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}}\,\mathrm{d}y=$_____。

15. 已知曲线上任一点的切线在 y 轴上的截距与法线在 x 轴上的截距之比为 $3:1$，则该曲线方程为_____。

16. 设 $a_1=\begin{pmatrix}4\\1\\2\end{pmatrix}$，$a_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$a_3=\begin{pmatrix}-2\\0\\4\end{pmatrix}$，$a_4=\begin{pmatrix}7\\2\\-3\end{pmatrix}$，$A=(a_1,a_2,a_3,a_4)$，则 $Ax=a_2+3a_4$ 的通解为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f'(e^x)=\sin x$，求 $f(x)$ 的表达式。

18.（本题满分 12 分）设 $y=y(x)$ 满足 $[(1+x)y-1]\mathrm{d}x+x(1+x)\mathrm{d}y=0$，$y(1)=\ln 2$。

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式及定义域；

(2) 记 $f(x)=\int_{-1}^{x}y(|t|)\,\mathrm{d}t$，求 $f'(0)$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积且非负。证明：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $\int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x$。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$ 上连续，$f(x,y)=e^{x^2+y^2}-\iint_D\dfrac{(2x^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $z=z(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $z=z(x-y,x+2y)$ 满足 $2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\mathrm{d}[z(0,v)]}{\mathrm{d}v}=\dfrac{1}{3}z(0,v)+e^{\frac{v}{3}}$，$z(u,0)=\sin u$。

(1) 证明 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\dfrac{1}{3}\dfrac{\partial z}{\partial u}$；

(2) 求 $z=z(u,v)$ 的表达式。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&1&-1\\1&2&0\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}-4\\1\\-3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-2&1&3\\1&0&-1\\2&1&0\end{pmatrix}$，$(A,\beta)=BC$。

(1) 求 $Ax=\beta$ 的解，并求出 C；

(2) 求满足 $(A,\beta)Y=E$ 的所有 Y。